LTE Standard(A)系列

SSL 应用指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.3

日期：2025-02-21

状态：受控文件

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼　　邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236　　邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2025，保留一切权利。
Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2025.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2020-08-31	Luffy LIU	文档创建
1.0	2021-04-16	Luffy LIU	受控版本
1.1	2022-03-02	Luffy LIU/ Larson LI	1. 增加文档适用模块 EC200A 系列、EC800N-CN 和 EG915N-EU。 2. 删除 EG912Y-CN 模块。
1.2	2022-07-22	Luffy LIU/ Larson LI	1. 新增适用模块 EC200M-CN、EC600M-CN、EC800M-CN、EG915N-LA 和 EG912N-EN。 2. 删除适用模块 EC200T 系列。
1.3	2025-02-21	Fei XUE/ Fawei ZHOU	1. 更新适用模块： ● 新增适用模块 EC600K-CN、EC800K-CN、EG600AK-CN、EG800AK-CN、EG800K 系列、EG800W-CN、EG810M 系列、EG915K-EU 和 EG950A 系列。 ● 删除 EOL 项目 EC200S 系列、EC600S-CN、EC800N-CN 和 EG912Y-EU。 ● 更新适用模块 EC200N-CN 为 EC200N 系列、EC600M-CN 为 EC600M 系列。 2. 完善 AT 示例声明（第 2.1.3 章）。 3. 新增以下命令（第 2.2.1 章）： ● AT+QSSLCFG="psk" ● AT+QSSLCFG="alpn" ● AT+QSSLCFG="renegotiation" ● AT+QSSLCFG="dtls" ● AT+QSSLCFG="dtlsversion" 4. 更新 AT 命令举例中的服务器地址（第 3.3.1 章、第 3.4.1 章、第 3.5.1 章）。

目录

文档历史 3
目录 4
表格索引 6

1 引言 7
1.1. 适用模块 7
1.2. SSL 版本和加密套件 8
1.3. SSL 功能使用流程 10
1.4. 数据访问模式说明 10
1.5. 证书有效性验证 11
1.6. 服务器名称指示 12

2 SSL AT 命令详解 13
2.1. AT 命令说明 13
2.1.1. 定义 13
2.1.2. AT 命令语句 13
2.1.3. AT 示例声明 14
2.2. SSL 相关 AT 命令描述 14
2.2.1. AT+QSSLCFG 配置 SSL 上下文的参数 14
2.2.2. AT+QSSLOPEN 打开 SSL Socket 连接远程服务器 22
2.2.3. AT+QSSLSEND 通过 SSL 连接发送数据 23
2.2.4. AT+QSSLRECV 通过 SSL 连接接收数据 25
2.2.5. AT+QSSLCLOSE 关闭 SSL 连接 25
2.2.6. AT+QSSLSTATE 查询 Socket 连接状态 26
2.3. URC 详解 27
2.3.1. +QSSLURC: "recv" 通知主机接收数据 27
2.3.2. +QSSLURC: "closed" 通知异常断开连接 28

3 举例 29
3.1. 配置并激活 PDP 上下文 29
3.1.1. 配置 PDP 上下文 29
3.1.2. 激活 PDP 上下文 29
3.1.3. 去激活 PDP 上下文 29
3.2. 配置 SSL 上下文 29
3.3. SSL 客户端在缓存模式下工作 30
3.3.1. 建立 SSL 连接并进入缓存模式 30
3.3.2. 缓存模式下发送数据 30
3.3.2.1. 发送不定长数据 30
3.3.2.2. 发送定长数据 30
3.3.3. 缓存模式下接收数据 30
3.3.4. 关闭 SSL 连接 31
3.4. SSL 客户端在直吐模式下工作 31
3.4.1. 建立 SSL 连接并进入直吐模式 31

3.4.2. 直吐模式下发送数据 31
3.4.3. 直吐模式下接收数据 32
3.4.4. 关闭 SSL 连接 32
3.5. SSL 客户端在透传模式下工作 32
3.5.1. 建立 SSL 连接并在透传模式下发送数据 32
3.5.2. 建立 SSL 连接并在透传模式下接收数据 32
3.5.3. 关闭 SSL 连接 32
4 SSL 连接失败原因的排查 33
5 结果码 34
6 附录 参考文档及术语缩写 36

表格索引

表 1：适用模块 7
表 2：SSL 版本 8
表 3：支持的 SSL 加密套件 8
表 4：AT 命令类型 13
表 5：结果码 34
表 6：参考文档 36
表 7：术语缩写 36

1 引言

本文档介绍如何使用移远通信 LTE Standard(A)系列模块的 SSL 功能。

SSL（Secure Sockets Layer，安全套接层）是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。

为确保通信的私密性，在某些情况下，服务器和客户端之间的通信应采用加密方式，以防止在通信过程中数据被窃听、篡改或伪造。SSL 功能可以满足上述要求。

1.1. 适用模块

表 1：适用模块

模块系列	模块
LTE Standard(A)	EC200A 系列
	EC200M-CN
	EC200N 系列
	EC600K-CN
	EC600M 系列
	EC600N-CN
	EC800K-CN
	EC800M-CN
	EG600AK-CN
	EG800AK-CN
	EG800K 系列
	EG800W-CN

	EG810M 系列
	EG912N-EN
	EG915K-EU
	EG915N 系列
	EG950A 系列

备注

EG950A 系列模块的 SSL 功能可选，详情请联系移远通信技术支持。

1.2. SSL 版本和加密套件

下表为移远通信 LTE Standard(A)系列模块支持的 SSL 版本。

表 2：SSL 版本

SSL 版本
SSL 3.0
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.0

下表为移远通信 LTE Standard(A)系列模块支持的 SSL 加密套件。默认支持所有加密套件。有关加密套件的详细说明，请参考 *RFC 2246-The TLS Protocol Version 1.0*。

表 3：支持的 SSL 加密套件

加密套件代码	加密套件名称
0X0035	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0X002F	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

0X0005	TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
0X0004	TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
0X000A	TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0X003D	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
0XC002	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
0XC003	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0XC004	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0XC005	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0XC007	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
0XC008	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0XC009	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0XC00A	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0XC011	TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA
0XC012	TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0XC013	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0XC014	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0xC00C	TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA
0XC00D	TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0XC00E	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0XC00F	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0XC023	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0xC024	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0xC025	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0xC026	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0XC027	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0XC028	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

0xC029	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0XC02A	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0XC02F	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0XC030	MBEDTLS_TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0XFFFF	支持以上所有加密套件

1.3. SSL 功能使用流程

步骤 1: 通过 **AT+QICSGP** 配置 PDP 上下文的**<APN>**、**<username>**、**<password>**和其他参数。详细信息请参考***文档 [1]***。

步骤 2: 通过 **AT+QIACT** 激活 PDP 上下文。成功激活上下文后，可通过 **AT+QIACT?**查询分配的 IP 地址。详细信息请参考***文档 [1]***。

步骤 3: 通过 **AT+QSSLCFG** 配置指定 SSL 上下文的 SSL 版本、加密套件、受信任 CA 证书路径及身份验证模式。

步骤 4: 通过 **AT+QSSLOPEN** 打开 SSL socket 连接远程服务器。

步骤 5: SSL 连接成功建立后，将通过该连接收发数据。每个模式下数据收发的详情请参考***第 1.4 章***。

步骤 6: 通过 **AT+QSSLCLOSE** 关闭 SSL 连接。

步骤 7: 通过 **AT+QIDEACT** 去激活 PDP 上下文。详细信息请参考***文档 [1]***。

1.4. 数据访问模式说明

SSL 连接支持以下 3 种数据访问模式：

- 缓存模式
- 直吐模式
- 透传模式

当使用 **AT+QSSLOPEN** 打开 SSL 连接时，可以通过**<access_mode>**来指定数据访问模式；SSL 连接成功创建后，可以通过 **AT+QISWTMD** 切换数据访问模式。关于 **AT+QISWTMD** 的详细信息，可参考***文档 [1]***。

1. 缓存模式下，可以通过 **AT+QSSLSEND** 发送数据。从网络接收数据时，模块将上报 URC：**+QSSLURC: "recv",<clientID>**，之后用户可以通过 **AT+QSSLRECV** 来读取缓存数据。

2. 直吐模式下，可以通过 **AT+QSSLSEND** 发送数据。从网络接收数据时，数据会以如下格式直接输出到 UART/ USB modem/ USB AT 口：**+QSSLURC: "recv",<clientID>,<currectrecvlength><CR><LF><data>**。

3. 透传模式下，相应端口会进入独占模式，从网络接收到的数据会从 COM 口直接输出。**+++**或者 DTR（需先执行 **AT&D1**）可用于退出透传模式。若服务器异常断开 SSL 连接，将上报结果码 **NO CARRIER**。关于 **AT&D** 的详细信息，可参考*文档 [3]*。

- **退出透传模式**

用户可以通过如下任一方式退出透传模式：

1) 执行**+++**退出透传模式。为了防止**+++**被当成数据发送，实际操作过程中必须注意以下几点：

   a) 执行**+++**之前以及之后的至少 1 秒内，不可输入其它任何字符；
   b) 必须在 1 秒内输入**+++**，等待直至模块返回 OK；此时模块切换至缓存模式。

2) 将 DTR 信号从低电平切换为高电平（**AT&D1** 已设置的前提下），使模块进入命令模式，即退出透传模式。

- **切换到透传模式**

1）通过执行 **AT+QISWTMD**：执行命令时，指定**<access_mode>**为 2，返回 **CONNECT**，表示成功切换到透传模式。
2）通过执行 **ATO**：退出透传模式后，可通过 **ATO** 再切换回至透传模式；若返回 **CONNECT**，则表示成功切换至透传模式。若连接访问模式前模块未进入过透传模式，执行 **ATO** 则会返回 **NO CARRIER**。关于 **ATO** 的详细信息，可参考*文档 [3]*。

1.5. 证书有效性验证

检查证书是否在有效期内，必须对证书进行解析，并将本地时间与证书的“不早于”时间和“不晚于”时间相比较。如果本地时间早于“不早于”的时间或晚于“不晚于”的时间，则证书将被视为已过期。

若需要进行证书有效性验证（通过 **AT+QSSLCFG** 设置**<ignore_ltime>**=0），为避免验证失败，应使用 **AT+CCLK** 将模块本地时间配置在证书有效期内。关于 **AT+CCLK** 的详细信息，可参考*文档 [3]*。

1.6. 服务器名称指示

客户端期望 SNI（服务器名称指示）提供服务器主机名称信息，以增强与基于单个 IP 地址的多个虚拟服务器的安全连接。该功能仅适用于 TLS 协议。

2 SSL AT 命令详解

2.1. AT 命令说明

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<…>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[…]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- 下划线 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入**<CR>**将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为**<CR><LF><response><CR><LF>**的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了**<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 4：AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	**AT+<cmd>=?**	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	**AT+<cmd>?**	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	**AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]**	设置用户可定义的参数值。
执行命令	**AT+<cmd>**	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

2.1.3. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。AT 命令示例中存在的 URL、域名、IP 地址、用户名/账号以及密码等（若有），仅为示意以供说明之用；实际使用时须根据实际情况进行修改。

2.2. SSL 相关 AT 命令描述

2.2.1. AT+QSSLCFG 配置 SSL 上下文的参数

该命令用于配置 SSL 上下文的 SSL 版本、加密套件、受信任 CA 证书路径、身份验证模式、客户端证书和客户端密钥路径等 SSL 配置。这些参数将在握手过程中使用。

<SSL_ctxID>是 SSL 上下文的索引。模块最多支持 6 个 SSL 上下文。可以基于一个 SSL 上下文建立多个 SSL 连接。SSL 版本和加密套件的设置存储在 SSL 上下文中，并将应用于与该 SSL 上下文关联的新 SSL 连接。

AT+QSSLCFG 配置 SSL 上下文的参数	
测试命令 **AT+QSSLCFG=?**	响应 **+QSSLCFG: "sslversion",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<SSL_version>**列表**)** **+QSSLCFG: "ciphersuite",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<cipher_suites>**列表**)** **+QSSLCFG: "cacert",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),<cacertpath>** **+QSSLCFG: "cacertex",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),<cacertpath>** **+QSSLCFG: "clientcert",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),<client_cert_path>** **+QSSLCFG: "clientkey",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),<client_key_path>** **+QSSLCFG: "seclevel",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<seclevel>**列表**)** **+QSSLCFG: "ignorelocaltime",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<ignore_ltime>**列表**)** **+QSSLCFG: "negotiatetime",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<negotiate_time>**列表**)** **+QSSLCFG: "sni",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<SNI>**列表**)** **+QSSLCFG: "closetimemode",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<close_time_mode>**列表**)**

	+QSSLCFG: "ignoremulticertchainverify",(支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<ignore_multicertchain_verify>**列表**)** **+QSSLCFG: "ignoreinvalidcertsign",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<ignore_invalid_certsign>**列表**)** **+QSSLCFG: "session_cache",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<session_cache_enable>**列表**)** **+QSSLCFG: "psk",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),<identity>,<key>** **+QSSLCFG: "alpn",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),<ALPN_name>** **+QSSLCFG: "renegotiation",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<renegotiation_enable>**列表 **+QSSLCFG: "dtls",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<DTLS_enable>**列表**)** **+QSSLCFG: "dtlsversion",(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<DTLS_version>**列表**)** **OK**
设置命令 配置指定 SSL 上下文的 SSL 版本： **AT+QSSLCFG="sslversion",<SSL_ctxID>[,<SSL_version>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文的 SSL 版本： **+QSSLCFG: "sslversion",<SSL_ctxID>,<SSL_version>** **OK** 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的 SSL 版本： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 配置指定 SSL 上下文的加密套件： **AT+QSSLCFG="ciphersuite",<SSL_ctxID>[,<cipher_suites>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文的加密套件： **+QSSLCFG: "ciphersuite",<SSL_ctxID>,<cipher_suites>** **OK** 若指定可选参数，则配置指定 SSL 指定上下文的加密套件： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径： **AT+QSSLCFG="cacert",<SSL_ctxID>[,<cacertpath>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径： **+QSSLCFG: "cacert",<SSL_ctxID>,<cacertpath>** **OK**

	若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径： **AT+QSSLCFG="cacertex"[,<SSL_ctxID>[,<cacertpath>]]**	响应 若省略全部可选参数，则查询全部 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径： **+QSSLCFG: "cacertex",0,<cacertpath>** **…..** **+QSSLCFG: "cacertex",5,<cacertpath>** **OK** 若只省略**<cacertpath>**，则查询指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径： **+QSSLCFG: "cacertex",<SSL_ctxID>,<cacertpath>** **OK** 若指定全部可选参数，则配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 配置指定 SSL 上下文的客户端证书路径： **AT+QSSLCFG="clientcert",<SSL_ctxID>[,<client_cert_path>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文的客户端证书路径： **+QSSLCFG:"clientcert",<SSL_ctxID>,<client_cert_path>** **OK** 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的客户端证书路径： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 配置指定 SSL 上下文的客户端密钥： **AT+QSSLCFG="clientkey",<SSL_ctxID>[,<client_key_path>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文的客户端密钥： **+QSSLCFG: "clientkey",<SSL_ctxID>,<client_key_path>** **OK** 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的客户端密钥： **OK**

	或者 **ERROR**
设置命令 配置指定 SSL 上下文的身份验证模式： **AT+QSSLCFG="seclevel",<SSL_ctxID>[,<seclevel>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文的身份验证模式： **+QSSLCFG: "seclevel",<SSL_ctxID>,<seclevel>** **OK** 若省略可选参数，则配置指定 SSL 上下文的身份验证模式： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 配置指定 SSL 上下文是否忽略证书有效性验证： **AT+QSSLCFG="ignorelocaltime",<SSL_ctxID>[,<ignore_ltime>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文是否忽略证书有效性验证： **+QSSLCFG: "ignorelocaltime",<SSL_ctxID>,<ignore_ltime>** **OK** 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文是否忽略证书有效性验证： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 配置指定 SSL 上下文在 SSL 协商阶段的最大超时时间： **AT+QSSLCFG="negotiatetime",<SSL_ctxID>[,<negotiate_time>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文在 SSL 协商阶段的最大超时时间： **+QSSLCFG: "negotiatetime",<SSL_ctxID>,<negotiate_time>** **OK** 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文在 SSL 协商阶段的最大超时时间： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 打开或关闭指定 SSL 上下文的服务器名称指示功能： **AT+QSSLCFG="sni",<SSL_ctxID>[,<SNI>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文是否打开服务器名称指示功能： **+QSSLCFG: "sni",<SSL_ctxID>,<SNI>** **OK**

	若指定可选参数，则打开或关闭指定 SSL 上下文的服务器名称指示功能： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 启用或禁用指定 SSL 上下文的关闭 SSL 连接的延迟时间： **AT+QSSLCFG="closetimemode",<SSL_ctxID>[,<close_time_mode>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文是否启用延迟时间： **+QSSLCFG: "closetimemode",<SSL_ctxID>,<close_time_mode>** **OK** 若指定可选参数，则启用或禁用指定 SSL 上下文的 SSL 关闭延迟时间： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 配置指定 SSL 上下文是否忽略多级证书链验证： **AT+QSSLCFG="ignoremulticertchainverify",<SSL_ctxID>[,<ignore_multicertchain_verify>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文是否忽略多级证书链验证： **+QSSLCFG: "ignoremulticertchainverify",<SSL_ctxID>,<ignore_multicertchain_verify>** **OK** 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文是否忽略多级证书链验证： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 配置指定 SSL 上下文是否忽略无效证书签名： **+QSSLCFG="ignoreinvalidcertsign",<SSL_ctxID>[,<ignore_invalid_certsign>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文是否忽略无效证书签名： **+QSSLCFG: "ignoreinvalidcertsign",<SSL_ctxID>,<ignore_invalid_certsign>** **OK** 若省略可选参数，则配置指定 SSL 上下文是否忽略无效证书签名： **OK** 或者 **ERROR**

设置命令 打开或关闭指定 SSL 上下文的会话恢复功能： **AT+QSSLCFG="session_cache",<SSL_ctxID>[,<session_cache_enable>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文是否打开会话恢复功能： **+QSSLCFG: "session_cache",<SSL_ctxID>,<session_cache_enable>** **OK** 若指定可选参数，则打开或关闭指定 SSL 上下文的会话恢复功能： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 配置指定 SSL 上下文在握手阶段的 PSK： **AT+QSSLCFG="psk",<SSL_ctxID>[,<identity>,<key>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文在握手阶段的 PSK： **+QSSLCFG: "psk",<SSL_ctxID>,<identity>,<key>** **OK** 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文在握手阶段的 PSK： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 配置指定 SSL 上下文的 ALPN 信息： **AT+QSSLCFG="alpn",<SSL_ctxID>[,<ALPN_name>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文的 ALPN 信息： **+QSSLCFG: "alpn",<SSL_ctxID>,<ALPN_name>** **OK** 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的 ALPN 信息： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 打开/关闭指定 SSL 上下文的 TLS 重新协商功能： **AT+QSSLCFG="renegotiation",<SSL_ctxID>[,<renegotiation_enable>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文是否打开 TLS 重新协商功能： **+QSSLCFG: "renegotiation<SSL_ctxID>,<renegotiation_enable>** **OK** 若指定可选参数，则打开/关闭指定 SSL 上下文的 TLS 重新协商功能： **OK**

	或者 **ERROR**
设置命令 打开/关闭指定 SSL 上下文的 DTLS 功能： **AT+QSSLCFG="dtls",<SSL_ctxID>[,<DTLS_enable>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文是否打开 DTLS 功能： **+QSSLCFG: "dtls",<SSL_ctxID>,<DTLS_enable>** **OK** 若指定可选参数，则打开/关闭指定 SSL 上下文的 DTLS 功能： **OK** 或者 **ERROR**
设置命令 设置指定 SSL 上下文 DTLS 协议版本： **AT+QSSLCFG="dtlsversion",<SSL_ctxID>[,<DTLS_version>]**	响应 若省略可选参数，则查询指定 SSL 上下文配置的 DTLS 版本： **+QSSLCFG: "dtlsversion",<SSL_ctxID>,<DTLS_version>** **OK** 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的 DTLS 版本： **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<SSL_ctxID>	整型。SSL 上下文标识符。范围：0~5。	
<SSL_version>	整型。SSL 版本。	
	0	SSL 3.0
	1	TLS 1.0
	2	TLS 1.1
	3	TLS 1.2
	4	全部
<cipher_suites>	十六进制数值。SSL 加密套件。	
	0X0035	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
	0X002F	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
	0X0005	TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
	0X0004	TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
	0X000A	TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
	0X003D	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
	0XC002	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA

	0XC003	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
	0XC004	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
	0XC005	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
	0XC007	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
	0XC008	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
	0XC009	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
	0XC00A	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
	0XC011	TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA
	0XC012	TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
	0XC013	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
	0XC014	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
	0xC00C	TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA
	0XC00D	TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
	0XC00E	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
	0XC00F	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
	0XC023	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
	0xC024	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
	0xC025	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
	0xC026	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
	0XC027	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
	0XC028	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
	0xC029	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
	0XC02A	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
	0XC02F	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
	0XC030	MBEDTLS_TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
	0XFFFF	支持所有加密套件
<ignore_ltime>		整型。是否忽略证书有效性验证。 0 不忽略 1 忽略
<cacertpath>		字符串类型。受信任 CA 证书路径。
<client_cert_path>		字符串类型。客户端证书路径。
<client_key_path>		字符串类型。客户端密钥路径。
<seclevel>		字符串类型。身份验证模式。 0 无身份验证模式 1 进行服务器身份验证 2 如果远程服务器要求，则进行服务器和客户端身份验证
<negotiate_time>		整型。表示 SSL 协商阶段的最大超时时间。范围：10~300；默认值：300；单位：秒。
<SNI>		整型。打开或关闭服务器名称指示功能。 0 关闭 1 打开
<close_time_mode>		整型。启用或禁用关闭 SSL 连接的延迟。 0 禁用，此时关闭延迟时间的单位为秒 1 启用，此时 SSL 关闭延迟时间的单位为毫秒

<ignore_multicertchain_verify>	整型。表示是否忽略多级证书链验证。 0 不忽略 1 忽略
<ignore_invalid_certsign>	整型。表示是否忽略无效证书签名。 0 不忽略 1 忽略
<session_cache_enable>	整型。打开或关闭 SSL 会话恢复功能。 0 关闭 1 打开
<identity>	字符串类型。PSK 标识符。长度：0~255。
<key>	字符串类型。PSK 密钥。长度：0~255。
<ALPN_name>	字符串类型。ALPN（Application Layer Protocol Negotiation）表示应用层协议协商。该参数用于配置 TLS 拓展 ALPN 协议名称，且当该参数内容为空时（内容仅指定双引号），TLS 不携带 ALPN 拓展内容。
<renegotiation_enable>	整型。打开或关闭 TLS 重新协商功能。 0 关闭 1 打开
<DTLS_enable>	整型。打开/关闭 DTLS 功能。 0 关闭 1 打开
<DTLS_version>	整型。DTLS 版本。 0 DTLS 1.0 1 DTLS 1.2

2.2.2. AT+QSSLOPEN 打开 SSL Socket 连接远程服务器

该命令用于建立 SSL 连接，即打开 SSL socket 连接远程服务器。在模块和网络协商期间，**AT+QSSLCFG** 将用于握手过程中的参数配置。与网络成功握手后，模块可以通过此 SSL 连接发送或接收数据，还可以基于一个 SSL 上下文建立多个 SSL 连接。

根据*第 0 章*中的步骤，需先执行 **AT+QIACT** 以激活 PDP 上下文，然后执行 **AT+QSSLOPEN**。等待指定的时间（可参考下面的最大响应时间）后将输出 URC **+QSSLOPEN: <clientID>,<err>**。如果在此期间未收到 URC 响应，则可以使用 **AT+QSSLCLOSE** 关闭 SSL 连接。

AT+QSSLOPEN 打开 SSL Socket 连接远程服务器	
测试命令 **AT+QSSLOPEN=?**	响应 **+QSSLOPEN: (**支持的**<PDP_ctxID>**列表**),(**支持的**<SSL_ctxID>**列表**),(**支持的**<clientID>**列表**),<serveraddr>,<server_port>[,(**支持的**<access_mode>**列表**)]** **OK**
设置命令 **AT+QSSLOPEN=<PDP_ctxID>,<SSL_**	响应 若**<access_mode>**=2 并且成功建立 SSL 连接：

ctxID>,<clientID>,<serveraddr>,<server_port>[,<access_mode>]	**CONNECT** 若有任何错误： **ERROR** 若**<access_mode>**=0/1： **OK** **+QSSLOPEN: <clientID>,<err>** 当**<err>**=0，表示成功打开 SSL socket；否则，表示打开 SSL socket 失败： 若有任何错误： **ERROR**
最大响应时间	最大网络响应时间为 150 秒，需再加上**<negotiate_time>**配置的时间
特性说明	/

参数

<PDP_ctxID>	整型。PDP 上下文标识符。范围：1~15。
<SSL_ctxID>	整型。SSL 上下文标识符。范围：0~5。
<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
<serveraddr>	字符串类型。远程服务器地址。
<server_port>	整型。远程服务器监听端口。
<access_mode>	整型。表示 SSL 连接的数据访问模式。 0 缓存模式 1 直吐模式 2 透传模式
<err>	整型。操作结果码。详细信息请参考***第 5 章***。
<negotiate_time>	整型。表示 SSL 协商阶段的最大超时时间。范围：10~300；默认值：300；单位：秒。

2.2.3. AT+QSSLSEND 通过 SSL 连接发送数据

建立 SSL 连接后，模块可以通过该连接发送数据。

AT+QSSLSEND 通过 SSL 连接发送数据	
测试命令 **AT+QSSLSEND=?**	响应 **+QSSLSEND: (**支持的**<clientID>**列表**)[,(**支持的**<sendlen>**列表**)]**

	OK
设置命令 发送不定长数据 **AT+QSSLSEND=<clientID>**	响应 **>** 响应**>**后，输入要发送的数据。点击 **CTRL+Z** 发送，点击 **ESC** 取消操作。 若已建立 SSL 连接且数据发送成功： **SEND OK** 若已建立 SSL 连接但缓存已满： **SEND FAIL** 若 SSL 连接未建立、异常断开或参数错误： **ERROR**
设置命令 发送定长数据 **AT+QSSLSEND=<clientID>,<sendlen>**	响应 **>** 响应**>**后，输入要发送的数据，直至数据长度达到**<sendlen>**配置的长度。 若已建立 SSL 连接且数据发送成功： **SEND OK** 若已建立 SSL 连接但缓存已满： **SEND FAIL** 若 SSL 连接未建立、异常断开或参数错误： **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

参数

<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
<sendlen>	整型。发送数据的长度。范围：1~1460；单位：字节。

备注

发送的数据包括定长数据和不定长数据，最大长度都为 1460 个字节。

2.2.4. AT+QSSLRECV 通过 SSL 连接接收数据

当 SSL 连接的数据访问模式为缓存模式时，模块收到网络发送的数据时将上报 URC **+QSSLURC: "recv",<clientID>**。可以通过 **AT+QSSLRECV** 读取缓存的数据。

AT+QSSLRECV 通过 SSL 连接接收数据	
测试命令 **AT+QSSLRECV=?**	响应 **+QSSLRECV: (**支持的**<clientID>**列表**),(**支持的**<readlen>**列表**)** **OK**
设置命令 **AT+QSSLRECV=<clientID>,<readlen>**	响应 若指定 Socket 连接接收到数据： **+QSSLRECV: <have_readlen><CR><LF><data>** **OK** 若缓冲区为空： **+QSSLRECV: 0** **OK** 若 SSL 连接未建立、异常断开或参数错误： **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

参数

<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
<readlen>	整型。需读取数据的最大长度。范围：0~1500；单位：字节；默认值：1500。
<have_readlen>	整型。通过 **AT+QSSLRECV** 读取的数据实际长度。单位：字节。
<data>	字符串类型。实际读取的数据。单位：字节。

2.2.5. AT+QSSLCLOSE 关闭 SSL 连接

该命令用于关闭 SSL 连接。如果基于同一 SSL 上下文的所有 SSL 连接都已关闭，则模块将释放 SSL 上下文。

AT+QSSLCLOSE 关闭 SSL 连接	
测试命令 **AT+QSSLCLOSE=?**	响应 **+QSSLCLOSE: (**支持的**<clientID>**列表**),(**支持的**<close_tim**

	eout>列表**)** **OK**
设置命令 **AT+QSSLCLOSE=<clientID>[,<close_timeout>]**	响应 如果 SSL 连接成功关闭： **OK** 若发生任何错误： **ERROR**
最大响应时间	取决于**<close_timeout>**配置的时间
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
<close_timeout>	整型。**AT+QSSLCLOSE** 执行的超时时间。范围：0~65535；默认值：10。0 表示立即执行该命令。**<close_timeout>** 的单位取决于 **AT+QSSLCFG="closetimemode"** 的配置，若 **<close_time_mode>**=0，则 **<close_timeout>**的单位为秒；若**<close_time_mode>**=1，则**<close_timeout>**的单位为毫秒。

2.2.6. AT+QSSLSTATE 查询 Socket 连接状态

该命令用于查询 Socket 连接状态，且仅能查询 SSL 连接状态。

AT+QSSLSTATE 查询 Socket 连接状态	
测试命令 **AT+QSSLSTATE=?**	响应 **OK**
设置命令 **AT+QSSLSTATE=<clientID>**	响应 **+QSSLSTATE: <clientID>,"SSLClient",<IP_address>,<remote_port>,<local_port>,<socket_state>,<PDP_ctxID>,<serverID>,<access_mode>,<AT_port>,<SSL_ctxID>** **OK**
执行命令 **AT+QSSLSTATE**	响应 **(+QSSLSTATE: <clientID>,"SSLClient",<IP_address>,<remote_port>,<local_port>,<socket_state>,<PDP_ctxID>,<serverID>,<access_mode>,<AT_port>,<SSL_ctxID>)**的列表 **OK**
最大响应时间	300 毫秒

特性说明	/

参数

<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
<IP_address>	字符串类型。远程服务器地址。
<remote_port>	整型。远程服务器端口。范围：0~65535。
<local_port>	整型。本地端口。范围：0~65535。
<socket_state>	整型。SSL 连接状态。 0 "Initial" 连接尚未建立 1 "Opening" 客户端正在连接 2 "Connected" 客户端连接已建立 4 "Closing" 连接正在关闭
<PDP_ctxID>	整型。PDP 上下文标识符。范围：1~15。
<serverID>	整型。此参数为预留参数。
<access_mode>	整型。表示 SSL 连接的数据访问模式。 0 缓存模式 1 直吐模式 2 透传模式
<AT_port>	字符串类型。Socket 服务的 COM 口。 "usbmodem" USB modem port "usbat" USB AT port "uart1" UART port 1 "cmux1" MUX port 1 "cmux2" MUX port 2 "cmux3" MUX port 3 "cmux4" MUX port 4。
<SSL_ctxID>	整型。SSL 上下文标识符。范围：0~5。

2.3. URC 详解

2.3.1. +QSSLURC: "recv" 通知主机接收数据

该 URC 用于通知主机读取从对端接收的数据。

+QSSLURC: "recv" 通知主机接收数据	
+QSSLURC: "recv",<clientID>	缓存模式下接收数据时上报的 URC。SSL 数据可通过 **AT+QSSLRECV** 接收。
+QSSLURC: "recv",<clientID>,<current_recvlength><CR><LF><data>	直吐模式下接收数据时上报的 URC。

参数

<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
<current_recvlength>	整型。实际接收的数据长度。单位：字节。
<data>	需读取的数据。单位：字节。

2.3.2. +QSSLURC: "closed" 通知异常断开连接

该 URC 用于通知主机连接已断开。断开连接可能由多种原因引起，例如网络关闭连接或 GPRS PDP 被去激活，指定 Socket 的 SSL 连接状态可能为"closing"，此时需执行 **AT+QSSLCLOSE=<clientID>**将 SSL 连接状态改为"initial"。

+QSSLURC: "closed" 通知异常断开连接	
+QSSLURC: "closed",<clientID>	基于指定 Socket 的 SSL 连接已关闭。

参数

<clientID>	整型。Socket 标识符。范围：0~11。

3 举例

3.1. 配置并激活 PDP 上下文

3.1.1. 配置 PDP 上下文

```
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","","",1        //配置上下文为 1。“UNINET”表示中国联通。
OK
```

3.1.2. 激活 PDP 上下文

```
AT+QIACT=1                            //激活上下文为 1。
OK                                    //激活成功。
AT+QIACT?                             //查询上下文状态。
+QIACT: 1,1,1,"10.7.157.1"

OK
```

3.1.3. 去激活 PDP 上下文

```
AT+QIDEACT=1                          //去激活上下文 1。
OK                                    //去激活成功。
```

3.2. 配置 SSL 上下文

```
AT+QSSLCFG="sslversion",1,1           //设置 SSL 上下文标识符和 SSL 版本都为 1。
OK
AT+QSSLCFG="ciphersuite",1,0X0035     //设置 SSL 上下文标识符为 1，SSL 加密套件为
                                        TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA。
OK
AT+QSSLCFG="seclevel",1,1             //设置 SSL 上下文标识符为 1，身份验证模式为进行服务器
                                        身份验证。
OK
```

```
AT+QSSLCFG="cacert",1,"UFS:cacert.pem"    //设置 SSL 上下文标识符为 1，受信任 CA 证书路径为
                                          UFS:cacert.pem。
OK
```

3.3. SSL 客户端在缓存模式下工作

3.3.1. 建立 SSL 连接并进入缓存模式

```
AT+QSSLOPEN=1,1,4,"192.0.2.2",8010,0
OK

+QSSLOPEN: 4,0                    //成功建立 SSL 连接。
AT+QSSLSTATE                      //查询所有 SSL 连接的状态。
+QSSLSTATE: 4,"SSLClient","192.0.2.2",8010,65344,2,1,4,0,"usbmodem",1

OK
```

3.3.2. 缓存模式下发送数据

3.3.2.1. 发送不定长数据

```
AT+QSSLSEND=4                     //发送不定长数据。
>
Test data from SSL
<CTRL+Z>
SEND OK
```

3.3.2.2. 发送定长数据

```
AT+QSSLSEND=4,18                  //发送数据且数据长度为 18 个字节。
>
Test data from SSL
SEND OK
```

3.3.3. 缓存模式下接收数据

```
+QSSLURC: "recv",4                //Socket 4（<clientID> = 4）接收到数据。

AT+QSSLRECV=4,1500                //读取数据。需读取数据的长度为 1500 个字节。
```

```
+QSSLRECV: 18                    //实际读取数据长度为18个字节。
Test data from SSL

OK
AT+QSSLRECV=4,1500
+QSSLRECV: 0                     //缓冲区无数据。

OK
```

3.3.4. 关闭 SSL 连接

```
AT+QSSLCLOSE=4                   //关闭 SSL 连接（<clientID> = 4）。取决于网络，最大响应时间
                                   为 10 秒。
OK
```

3.4. SSL 客户端在直吐模式下工作

3.4.1. 建立 SSL 连接并进入直吐模式

```
AT+QSSLOPEN=1,1,4,"192.0.2.2",8011,1
OK

+QSSLOPEN: 4,0                   //成功建立 SSL 连接。
AT+QSSLSTATE                     //查询所有 SSL 连接的状态。
+QSSLSTATE: 4,"SSLClient","192.0.2.2",8011,65047,2,1,4,1,"usbmodem",1

OK
```

3.4.2. 直吐模式下发送数据

```
AT+QSSLSEND=4                    //发送不定长数据。
>
Test data from SSL
<CTRL+Z>
SEND OK
AT+QSSLSEND=4,18                 //发送数据且数据长度为 18 个字节。
>
Test data from SSL
SEND OK
```

3.4.3. 直吐模式下接收数据

```
+QSSLURC: "recv",4,18
Test data from SSL
```

3.4.4. 关闭 SSL 连接

```
AT+QSSLCLOSE=4                    //关闭 SSL 连接（<clientID> = 4）。取决于网络，
                                    最大响应时间为 10 秒。
OK
```

3.5. SSL 客户端在透传模式下工作

3.5.1. 建立 SSL 连接并在透传模式下发送数据

```
AT+QSSLOPEN= 1,1,4," 192.0.2.2",8011,2   //建立 SSL 连接。
CONNECT                                  //进入透传模式。
                                         //客户端直接通过 COM 端口向网络发送数据。（该举
                                           例中数据不可见）
OK                                       //+++或者 DTR（需先执行 AT&D1）可用于退出透
                                           传模式。若服务器异常断开 SSL 连接，将上报结
                                           果码 NO CARRIER。
```

3.5.2. 建立 SSL 连接并在透传模式下接收数据

```
AT+QSSLOPEN=1,1,4,"192.0.2.2",8011,2     //建立 SSL 连接。
CONNECT                                  //进入透传模式。
<Received data>                          //客户端正在读取数据。
OK                                       //通过+++或者 DTR（需先执行 AT&D1）退出透传
                                           模式。若服务器断开 SSL 连接，将上报结果码
                                           NO CARRIER。
```

3.5.3. 关闭 SSL 连接

```
AT+QSSLCLOSE=4                    //关闭 SSL 连接（<clientID> = 4）。取决于网络，
                                    最大响应时间为 10 秒。
OK
```

4 SSL 连接失败原因的排查

若 SSL 连接打开失败，请进行以下排查：

1. 通过 **AT+QIACT?**查询指定 PDP 上下文的状态，检查指定 PDP 上下文是否已被激活。

2. 由于无效的 DNS 服务器无法将域名转换为 IP 地址，若远程服务器地址为域名，还请通过 **AT+QIDNSCFG=<contextID>**检查 DNS 服务器地址是否有效。关于 **AT+QIDNSCFG** 的详细信息，可参考*文档 [1]*。

3. 通过 **AT+QSSLCFG** 检查 SSL 配置，尤其是 SSL 版本及加密套件，以确保服务器端可以支持。若 **<seclevel>**=1/2，则需通过 **AT+QFUPL** 上传受信任 CA 证书。若服务器配置了“SSLVerifyClient required”，则需通过 **AT+QFUPL** 上传客户端证书和客户端密钥。关于证书有效性验证的更多细节，请参考*第 1.5 章*。关于 **AT+QFUPL** 详细信息，可参考*文档 [2]*。

5 结果码

如果在执行 SSL 相关 AT 命令后返回 **ERROR**，都可以通过 **AT+QIGETERROR** 查询错误的详细信息，但需注意 **AT+QIGETERROR** 仅返回最后一个 SSL 命令的错误代码。关于 **AT+QIGETERROR** 的详情请参考*文档 [1]*。

表 5：结果码

<err>	结果码	描述
0	Operation successful	操作成功
550	Unknown error	未知错误
551	Operation blocked	操作被阻止
552	Invalid parameter	无效参数
553	Memory not enough	内存不足
554	Create socket failed	创建Socket失败
555	Operation not supported	不支持该操作
556	Socket bind failed	Socket绑定失败
557	Socket listen failed	Socket监听失败
558	Socket write failed	Socket写入失败
559	Socket read failed	Socket读取失败
560	Socket accept failed	Socket接受失败
561	Open PDP context failed	打开PDP上下文失败
562	Close PDP context failed	关闭PDP上下文失败
563	Socket identity has been used	Socket标识已被使用
564	DNS busy	DNS业务繁忙

565	DNS parse failed	DNS解析失败
566	Socket connection failed	Socket连接失败
567	Socket has been closed	Socket已关闭
568	Operation busy	操作繁忙
569	Operation timeout	操作超时
570	PDP context break down	PDP上下文崩溃
571	Cancel send	取消发送
572	Operation not allowed	不允许操作
573	APN not configured	未配置APN
574	Port busy	端口繁忙

6 附录 参考文档及术语缩写

表 6：参考文档

文档名称
[1] Quectel_LTE_Standard(A)系列_TCP(IP)_应用指导
[2] Quectel_LTE_Standard(A)系列_FILE_应用指导
[3] Quectel_LTE_Standard(A)系列_AT 命令手册

表 7：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ALPN	Application-Layer Protocol Negotiation	应用层协议协商
APN	Access Point Name	接入点名称
CA	Certificate Authority	证书授权
CR	Carriage Return	回车符
DNS	Domain Name Server	域名服务器
DTLS	Datagram Transport Layer Security	数据包传输层安全性协议
DTR	Data Terminal Ready	数据终端就绪
LF	Line Feed	换行符
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
PSK	Pre-Shared Key	预共享密钥
SNI	Server Name Indication	服务器名称指示
SSL	Security Socket Layer	安全套接层协议
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol	传输控制协议/网际协议
TLS	Transport Layer Security	安全传输层协议
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发机

UFS	Universal Flash Storage	通用闪存存储
URC	Unsolicited Result Code	非请求结果码
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线